



Fenomena Kontraksi & Refleks Otot

Afifah Fadho'il 'Alimah (G0025049)

Salsabrina Alia M (G0025042)

Learning Objective



Faktor yang Memengaruhi

Definisi Refleks Otot

Fenomena yang Terjadi

Mekanisme Refleks Otot

Jenis-Jenis Kontraksi

Jenis-Jenis Refleks Otot

Faktor yang Memengaruhi

KONTRAKSI OTOT



FAKTOR YANG MEMENGARUHI

Derajat Peregangan Otot

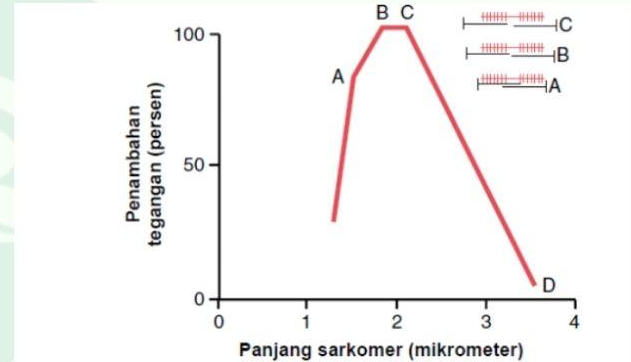
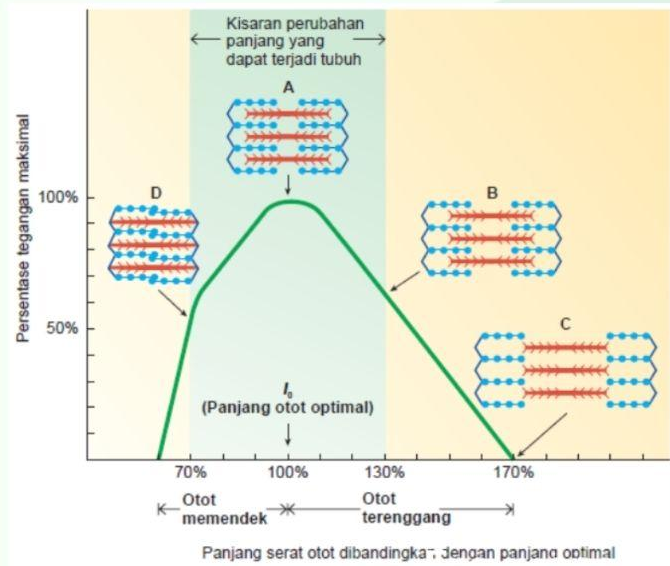
Jumlah Unit Motorik

Frekuensi Perangsangan

1. DERAJAT PEREGANGAN OTOT

- Merupakan derajat kekuatan yang timbul saat kontraksi.
- Merupakan refleksi dari proporsi jumlah crossbridge yang terbentuk dari aktin dan miosin sebelum kontraksi dimulai.
- Kekuatan kontraksi otot mencapai maksimal saat otot berada kondisi optimum.

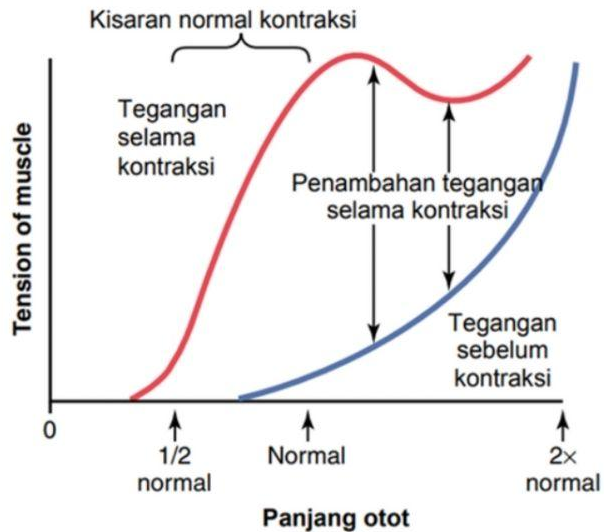
1. DERAJAT PEREGANGAN OTOT



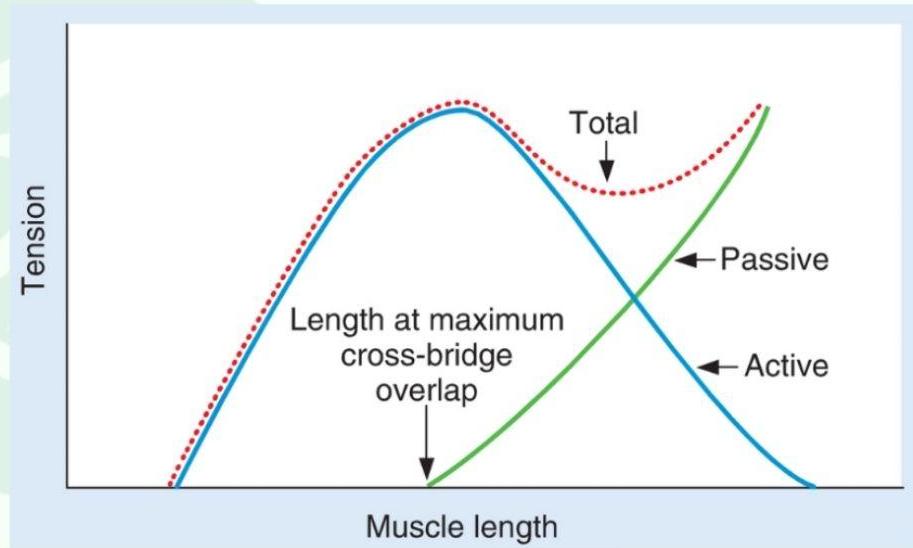
Gambar 6-9 Diagram panjang-tegangan untuk satu sarkomer yang mengalami kontraksi penuh, menggambarkan kekuatan kontraksi maksimum bila panjang sarkomer antara 2,0 sampai 2,2 mikrometer. Pada bagian kanan atas diperlihatkan posisi relatif filamen aktin dan miosin pada berbagai panjang sarkomer dari titik A ke titik D. (Dimodifikasi dari Gordon AM, Huxley AF, dan Julian FJ: *The length-tension diagram of single vertebrate striated muscle fibers*. *J. Physiol.* 171:28P, 1964.)

Kondisi optimum : panjang sarkomer 2.0 - 2.2 um

1. DERAJAT PEREGANGAN OTOT



Gambar 6-10 Hubungan antara panjang otot dan tegangan otot sebelum dan selama kontraksi otot.



2. JUMLAH UNIT MOTORIK

- Unit motorik adalah unit dasar kontraksi yang terdiri dari satu neuron motorik dan sejumlah miofibril yang disarafinya.
- Setiap berkas otot mengandung lebih dari satu unit motorik dan jumlahnya tergantung pada jumlah serat otot tersebut.
- Kekuatan kontraksi otot bergantung pada banyaknya unit motorik yang teraktivasi.

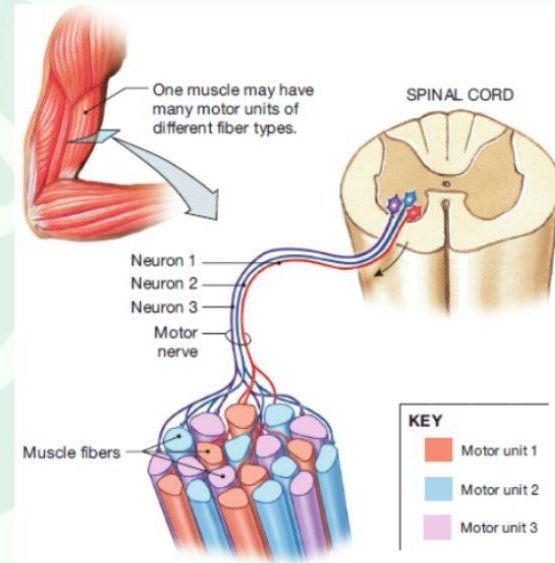
"Semakin banyak unit motorik, semakin kuat kontraksi otot, dan sebaliknya."

2. JUMLAH UNIT MOTORIK

Satu unit motorik:

1. Satu neuron motorik

2. Beberapa miofibril yang disarafi

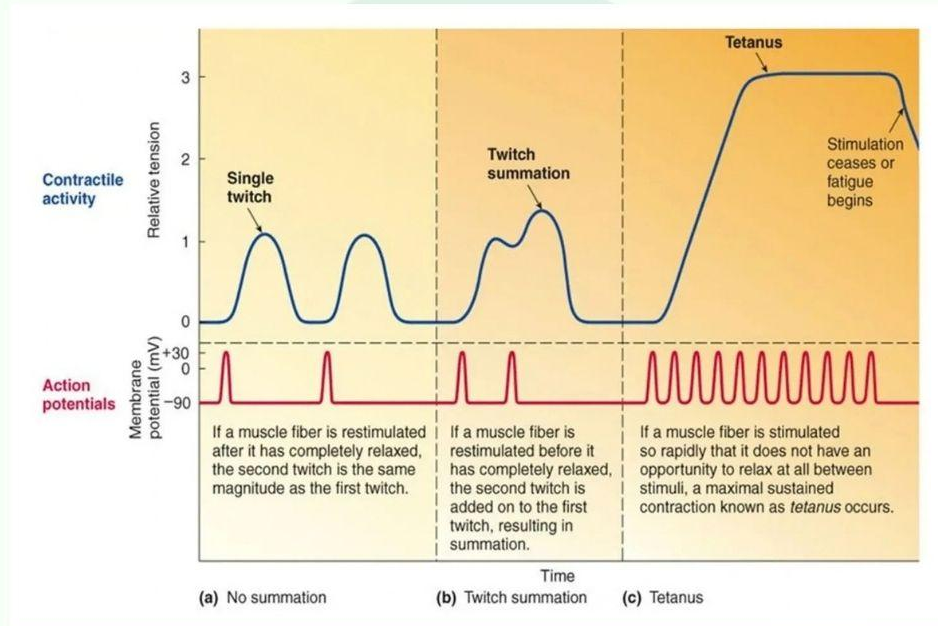


● **FIGURE 12-18** A motor unit consists of one motor neuron and all the muscle fibers it innervates.

3. FREKUENSI PERANGSANGAN

- Perangsangan atau stimulasi yang diberikan otot secara berulang-ulang dapat meningkatkan kekuatan kontraksi otot
- Perangsangan yang diberikan secara berulang-ulang dilakukan tanpa jeda supaya mendapat kekuatan otot yang maksimal dalam waktu yang cepat.

3. FREKUENSI PERANGSANGAN





Fenomena

KONTRAKSI OTOT



FENOMENA

Twitch

Treppe

Sumasi

**Tetanus
Incomplete**

**Tetanus
Complete**

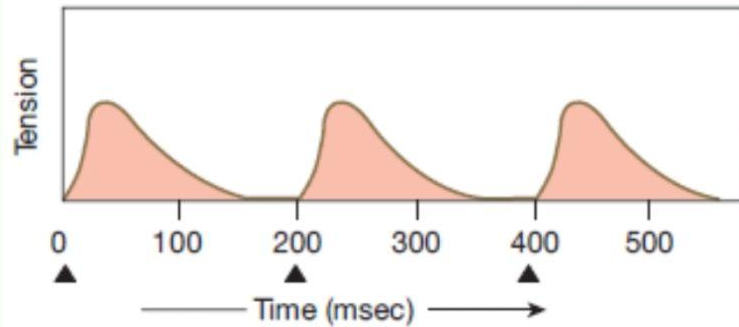
Fatigue

TWITCH

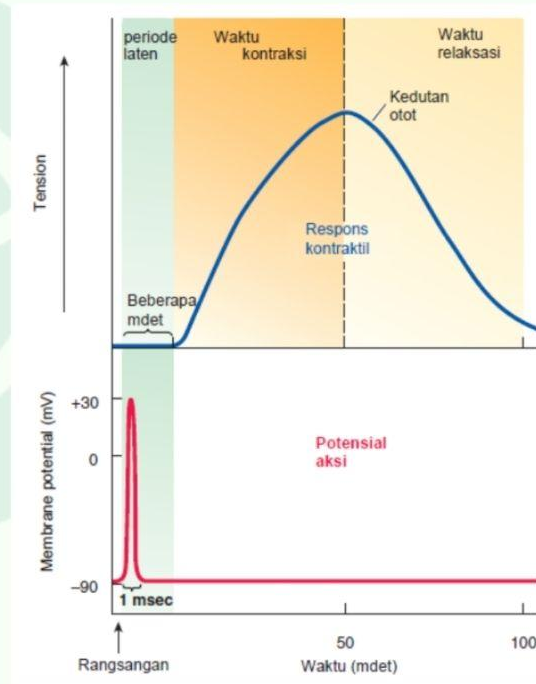


- Fenomena yang terjadi dalam satu kali siklus akibat stimulasi tunggal
- Hal ini dapat dicapai dengan memberikan eksitasi listrik secara tiba-tiba pada syaraf yang mempersarafi otot atau dengan melewati rangsangan listrik singkat ke otot itu sendiri. Sehingga, menimbulkan kontraksi tunggal yang mendadak dan berlangsung sepersekian detik.

TWITCH

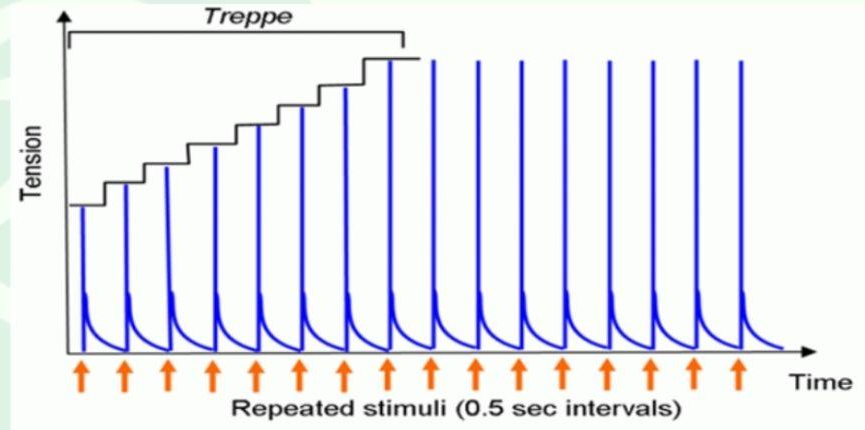


(a) Single twitches: Muscle relaxes completely between stimuli (▲).



TREPPE

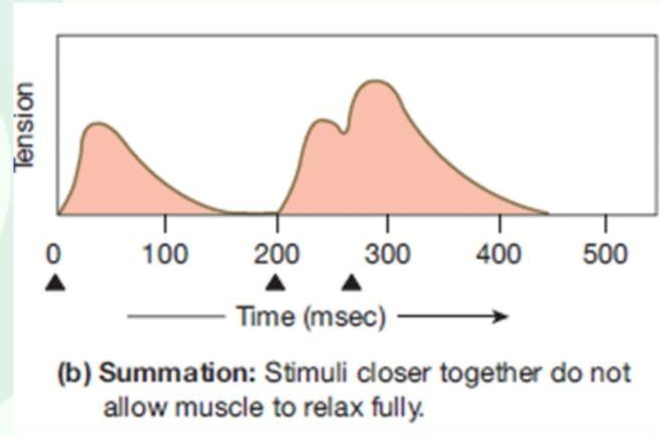
- Treppe merupakan peningkatan kekuatan secara progresif karena stimulasi berulang dalam waktu singkat dengan intensitas sama.
- Stimulasi diberikan segera setelah kontraksi selesai dan kembali seperti semula. Akibatnya, timbul Staircase Effect of Bowditch



SUMASI



- Fenomena timbulnya suatu kontraksi baru sebelum kontraksi sebelumnya berakhir.
- Sebagian kontraksi yang kedua akan ditambahkan pada kontraksi yang pertama, sehingga kekuatan kontraksi total meningkat secara progresif bersama dengan peningkatan frekuensi.

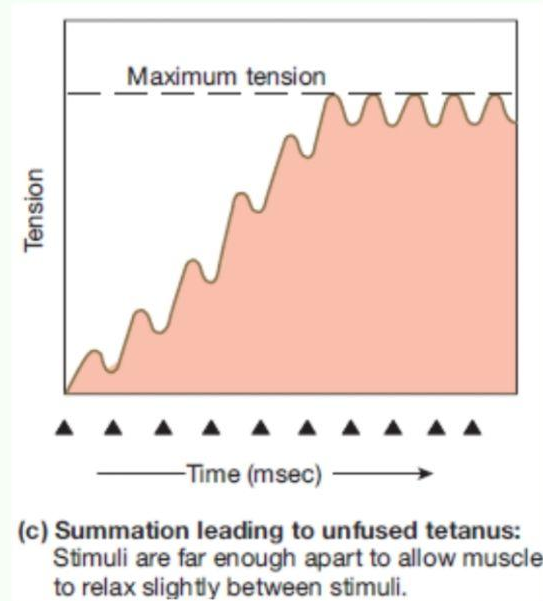


TETANUS INCOMPLETE

Tetanus incomplete / unfused tetanus :

Terjadi karena stimulasi berulang dengan frekuensi tetapi saat gelombang belum sampai fase relaksasi.

Terdapat gambaran lembah yang menandakan pemberian stimulus masih diberi jarak waktu.

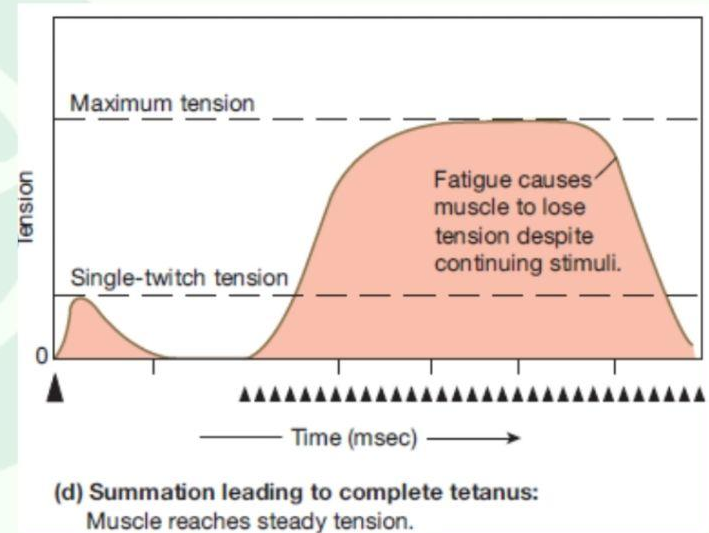


TETANUS COMPLETE

Tetanus Complete / fused tetanus :

Saat stimulasi diberikan lebih besar antara satu gelombang dengan gelombang lain.

Puncak dan lembah akan menjadi satu sehingga membentuk garis lurus. Tidak ada gambaran lembah yang menandakan pemberian stimulasi terus menerus tanpa jeda.

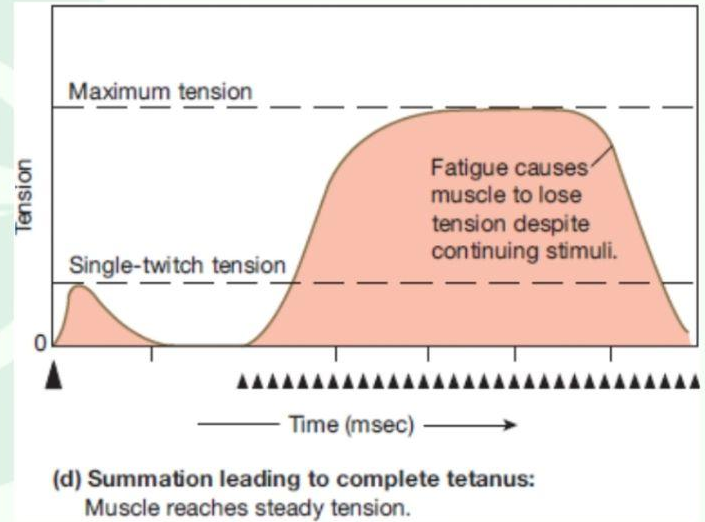


FATIGUE

Fatigue: kelelahan

Keadaan saat tingkat kontraksi otot turun (melemah) walau dirangsang terus menerus.

Fatigue meningkat hampir berbanding langsung dengan menurunnya tingkat glikogen otot.



FATIGUE

Jenis-jenis dan Faktor yang Mempengaruhi Fatigue

Jenis Fatigue:

1. Central Fatigue
2. Periferal Fatigue

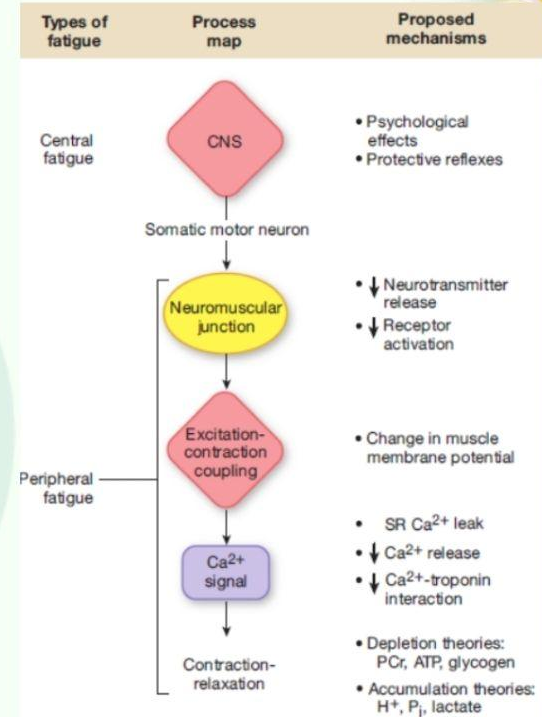
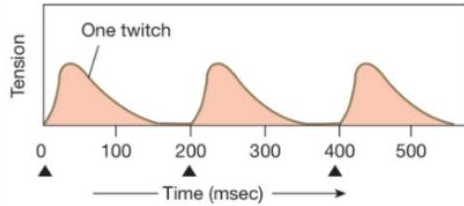


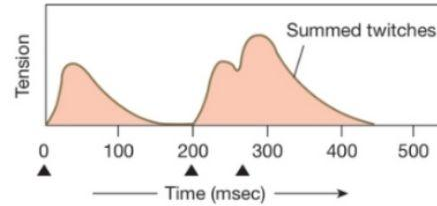
FIGURE 12-14 *Locations and possible causes of muscle fatigue.* In recent years, research indicated that lactate accumulation is no longer a likely cause of fatigue. A new theory that sarplasmic Ca²⁺ leaks cause fatigue has emerged.

SUMMATION OF CONTRACTIONS

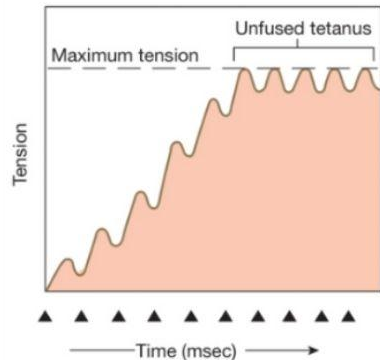
(a) **Single twitches:** Muscle relaxes completely between stimuli (▲).



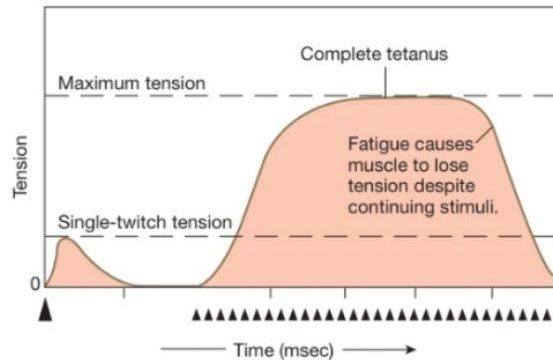
(b) **Summation:** Stimuli closer together do not allow muscle to relax fully.



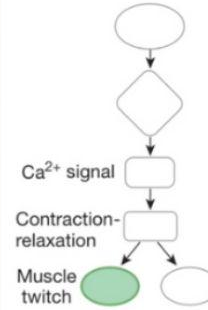
(c) **Summation leading to unfused tetanus:** Stimuli are far enough apart to allow muscle to relax slightly between stimuli.



(d) **Summation leading to complete tetanus:** Muscle reaches steady tension. If muscle fatigues, tension decreases rapidly.



NAVIGATOR





Jenis-Jenis

KONTRAKSI OTOT



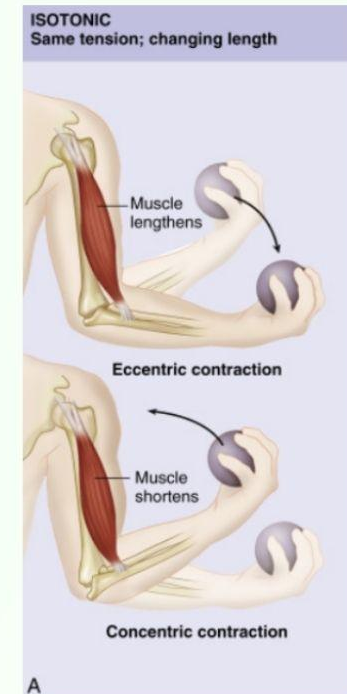
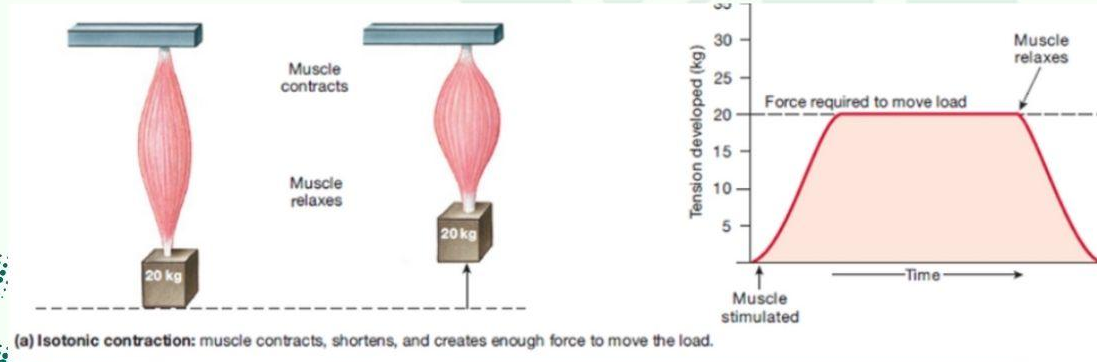
JENIS KONTRAKSI OTOT

Kontraksi Isotonik

Kontraksi Isometrik

KONTRAKSI ISOTONIK

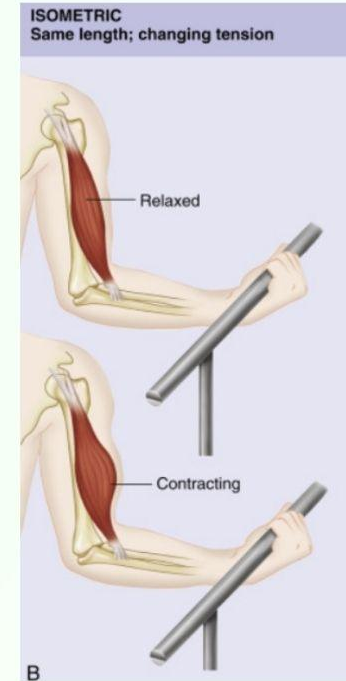
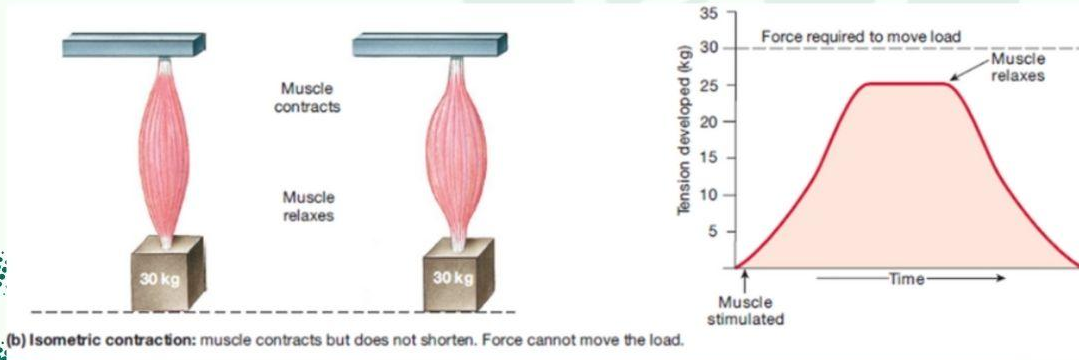
Kontraksi Isotonik:
Kontraksi otot yang **disertai** dengan perubahan panjang otot



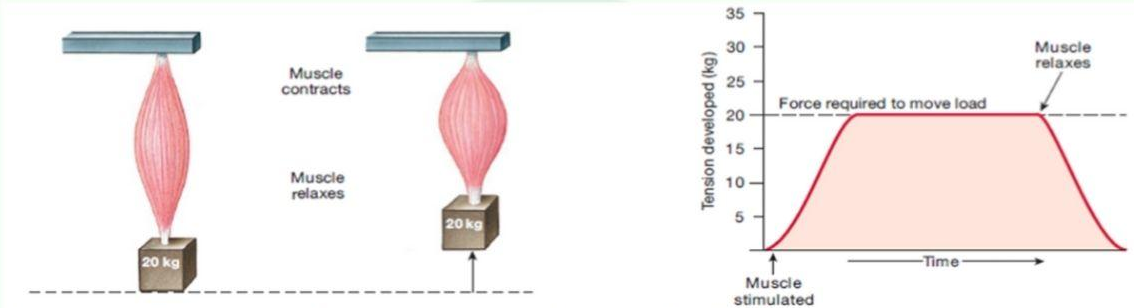
KONTRAKSI ISOMETRIK

Kontraksi Isometrik:

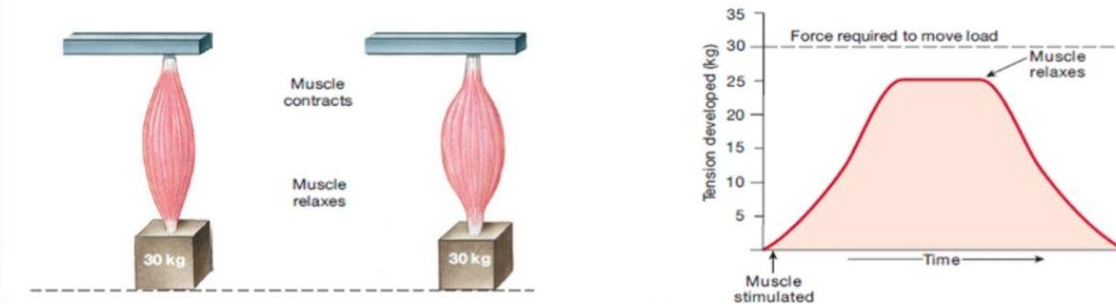
Kontraksi otot yang tidak disertai dengan perubahan panjang otot



ISOTONIK VS ISOMETRIK



(a) **Isotonic contraction:** muscle contracts, shortens, and creates enough force to move the load.



(b) **Isometric contraction:** muscle contracts but does not shorten. Force cannot move the load.

Definisi **REFLEKS OTOT**



DEFINISI REFLEKS

- Setiap respons yang terjadi secara otomatis tanpa upaya sadar
- Reaksi motorik yang cepat/spontan dan terprediksi yang timbul akibat rangsangan/stimulus pada neuron, terjadi tanpa melalui kendali kesadaran





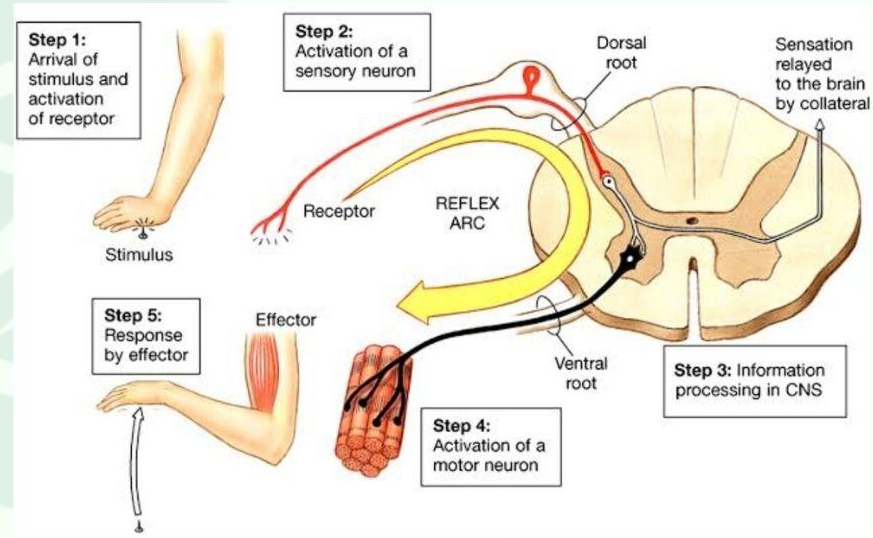
Mekanisme **REFLEKS OTOT**



MEKANISME REFLEKS

Reflec Arc :

1. Reseptor sensorik
2. Neuron sensorik
3. Pusat integrasi
4. Neuron motorik
5. Efektor





Jenis-Jenis **REFLEKS OTOT**



Jenis Refleks

**Berdasarkan lokasi
integrasi impuls :**

**Refleks cranial
Refleks spinal**

**Berdasarkan saraf eferen
yang mengatur efektor :**

**Refleks somatic
Refleks otonom**

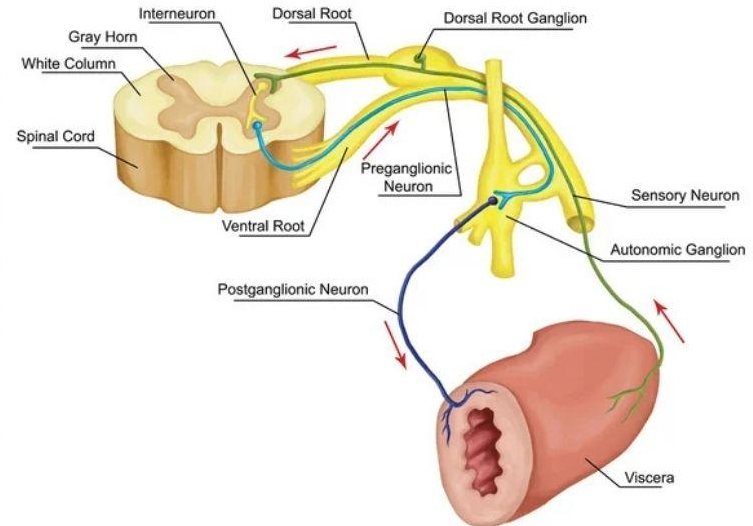
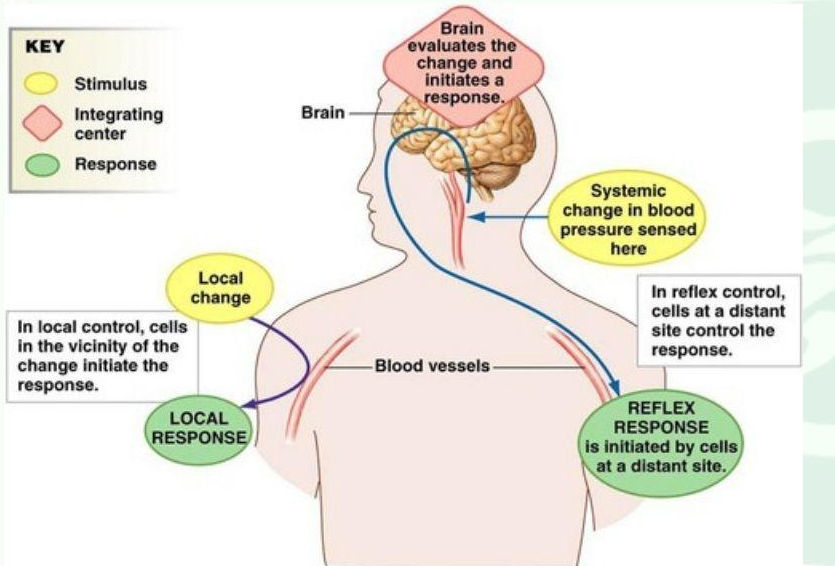
**Berdasarkan jumlah
sinaps yang terlibat :**

**Refleks monosinaps
Refleks polisinaps**

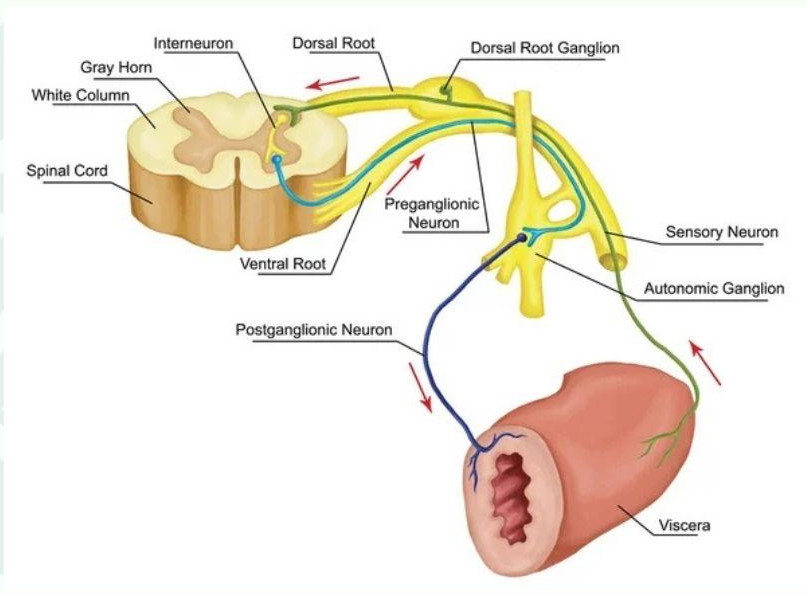
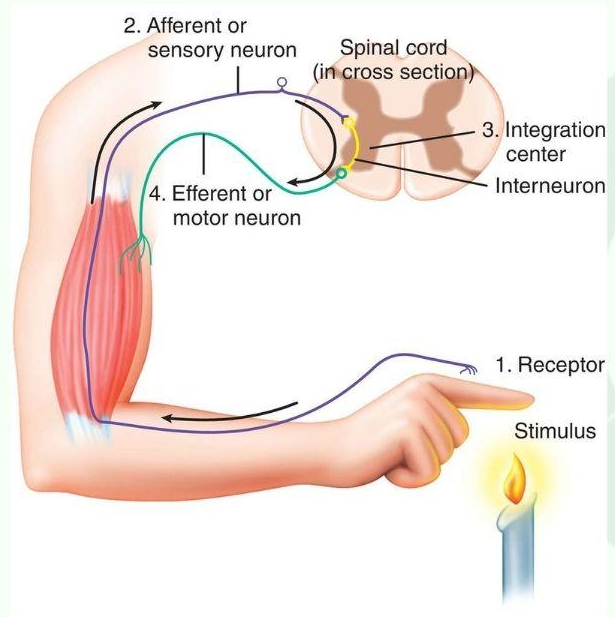
**Berdasarkan waktu
perkembangan terbentuknya
refleks :**

**Refleks dipelajari
Refleks alami**

CRANIAL VS SPINAL

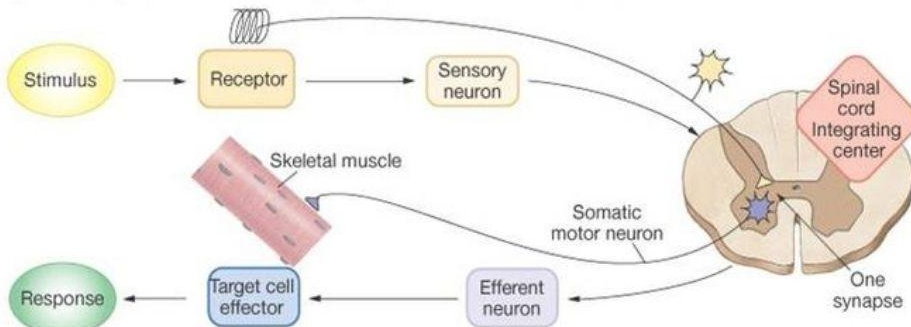


SOMATIC VS OTONOM

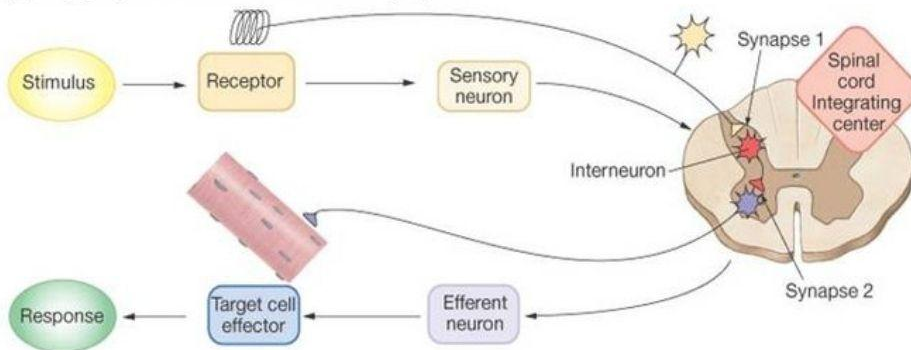


MONOSINAPS VS POLISINAPS

(a) A **monosynaptic reflex** has a single synapse between the afferent and efferent neurons.



(b) **Polysynaptic reflexes** have two or more synapses.



ALAMI VS DIPELAJARI



REFERENSI

Buku Petunjuk Praktikum Fisiologi Blok Muskuloskeletal.
Guyton AC, Hall JE. 2013. Textbook of Medical Physiology. 13th Edition. Philadelphia: Elsevier.
Silverthron, Dee U. 2013. Human Physiology An Integrated Approach. United States America: Pearson Education, Inc.
Sherwood, L., 2019. Introduction to Human Physiology. Brooks: Cengage Learning.





FOLLOW US!



fisiologifkuns ▾ ●



First note
of the we...



Laboratorium Fisiologi FK UNS

354
posts

1.260
followers

111
following

Akun ini dikelola oleh Asisten Laboratorium Fisiologi FK UNS.

Professional dashboard
New tools are now available.

Edit profile

Share profile



**Laboratorium Fisiologi FK
UNS**

@laboratoriumfisiologifkuns5340

90 subscribers · 4 videos

Akun Youtube Laboratorium Fisiologi Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret. ...more

Instagram



Subscribed ▾



fisiologifkuns@gmail.com

